

Projeto Final – Estrutura de Dados

Objetivo Geral

Desenvolver uma aplicação que utilize, de forma significativa, as estruturas de dados estudadas na disciplina para resolver um problema real ou simulado.

Requisitos do Projeto

Aspectos Técnicos

- É obrigatório utilizar **pelo menos duas** das seguintes estruturas de dados:
 - Tupla, Dicionário, Conjunto
 - Pilha
 - Fila
 - Lista encadeada
 - Árvore binária
 - Heap
- Implementação de um algoritmo de ordenação é opcional, mas pode agregar valor ao projeto, especialmente o **Heapsort**, que foi estudado na disciplina.

Interface do Sistema

- A interface pode ser em modo texto (console) ou, opcionalmente, com interface gráfica simples, se desejado.

Documentação Obrigatória

- O projeto deve ser acompanhado de um relatório contendo:
 - Descrição do problema resolvido.

- Justificativa da escolha do tema.
 - Descrição de como cada estrutura de dados foi aplicada no projeto e uma justificativa da escolha de cada uma delas.
 - Desafios enfrentados e soluções encontradas.
 - Instruções para executar o projeto.
 - O papel que foi desempenhado por cada integrante da equipe e por qual parte do projeto o integrante da equipe ficou responsável.
-

Formação dos Grupos

- Grupos compostos por **até 4 integrantes**.
 - Todos os integrantes devem participar ativamente do desenvolvimento, da elaboração da documentação e da apresentação.
-

Sugestões de Temas para o Projeto

1. Gerenciador de Tarefas e Prioridades

- Cadastro de tarefas, ordenadas por prioridade (heap) ou por ordem de chegada (fila).
- Histórico de tarefas concluídas armazenado em uma lista encadeada.

2. Sistema de Atendimento (Fila e Prioridade)

- Simulação de atendimento de clientes em uma clínica, banco ou empresa.
- Utilização de filas convencionais e heaps para clientes prioritários.
- Implementação de pilha para desfazer últimas ações (desfazer atendimento).

3. Jogo de Simulação de Batalha com Árvore de Decisão

- Personagens tomam decisões com base em uma árvore binária (decisão por atributos, forças ou fraquezas).

- Controle de ações recentes usando pilha.

4. Sistema de Gestão de Biblioteca

- Cadastro de livros, empréstimos e reservas.
- Fila para controle de reservas.
- Heap para ranking de livros mais populares.
- Lista encadeada para armazenar o histórico de empréstimos.

5. Simulador de Processos de um Sistema Operacional

- Fila para processos aguardando execução.
- Heap para escalonamento baseado em prioridade.
- Pilha para controle de chamadas de funções (simulação de pilha de execução).

6. Organizador de Arquivos/Documentos

- Diretórios e subdiretórios representados como uma árvore binária.
- Pilha para desfazer operações (mover, excluir, renomear).
- Heap para sugerir arquivos mais acessados ou maiores.

7. Simulador de Heapsort Visual

- Inserção de uma lista de números.
- Demonstração visual ou textual do funcionamento do heapsort passo a passo.



Entrega

- Código-fonte devidamente comentado.
- Relatório descrito na **documentação obrigatória**.
- APRESENTAÇÃO E ENTREGA: 16/12/2025 (8-10 minutos de apresentação por equipe, como se fosse um pitch)
 - A apresentação deve ter a seguinte estrutura:
 - Integrantes da equipe
 - Problema que foi atacado

- Estruturas de dados que foram utilizadas e em que contexto
- Resultados que foram obtidos / como funciona o projeto

Critérios de Avaliação

Critério	Peso (%)
Funcionamento geral da aplicação	30%
Uso correto das estruturas de dados	40%
Organização e modularização do código	20%
Criatividade e funcionalidades extras	5%
Clareza na apresentação e no README	5%

Uso correto das EDs 30%

Corretude e segurança na apresentação 10%